

考号 _____ 姓名 _____

注意事项

- 1.答题前, 考生先将姓名、准考证号等信息填写清楚。
- 2.客观题必须使用2B铅笔填涂, 修改时用橡皮擦干净。
- 3.主观题答题, 必须使用黑色签字笔书写。
- 4.必须在题号对应的答题区域内作答, 超出答题区域书写无效。

准考证号

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

一、选择题 (每题3分, 共12分)

1. 极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (3,0)} \frac{\ln(1+xy^2)}{1-\cos y} =$ _____ . 【 】

- (A) 2; (B) 3; (C) 6; (D) 12.

2. 设 $y_1(x) = e^x + x$, $y_2(x) = x$ 是方程 $y' + p(x)y = Q(x)$ 的两个解, 则满足初始条件 $y(0) = 2$ 的特解是 _____ . 【 】

- (A) $y = e^x + x + 1$; (B) $y = 2e^x + x$;
(C) $y = 3e^x + x - 1$; (D) $y = 4e^x - 2x$.

3. 已知 $a_n = (-1)^n \ln\left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$, 则: 【 】

- (A) 级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n^2$ 都收敛; (B) 级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 收敛, 而 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n^2$ 发散;
(C) 级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 发散, 而 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n^2$ 收敛; (D) 级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n^2$ 都发散.

4. 对于幂级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2^n \ln n}{n} x^n$, 下列陈述正确的是 【 】

- (A) 其收敛半径 $r = 2$; (B) 其收敛域为 $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$;
(C) 其收敛域为 $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$; (D) 其收敛域为 $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$.

1 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

2 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

3 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

4 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

二、简答题 (每题6分, 共24分)

5. 求函数 $u = xyz$ 在点 $M(5, 1, 2)$ 处沿点 $A(5, 1, 2)$ 到点 $B(9, 4, 14)$ 方向的方向导数.

6. 求微分方程 $xy' - 2y - 2x = 0$ 满足初始条件 $y(1) = 0$ 的特解.

7. 求累次积分 $\int_0^1 dy \int_y^{\sqrt{y}} \frac{\sin x}{x} dx$.

8. 已知曲线 $C: (x-1)^2 + y^2 = 1$, 求第一型曲线积分 $\oint_C (x+y)^2 ds$.

三、计算与证明题 (每题 8 分, 共 32 分)

9. 求微分方程 $y'' + 2y' + y = xe^x$ 的通解.

10. 设方程 $F(x + 2y - z, x^2 - y^2 + e^z) = 0$ 确定 $z = z(x, y)$, 且 F 具有一阶连续偏导, 求: $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$.

华东师范大学 拔尖班考试试卷

2024-2025学年期末考试 (B)

课程名称: 高等数学A (二) 课程性质: 公共必修

考号 _____ 姓名 _____

注意事项

- 1.答题前, 考生先将姓名、准考证号等信息填写清楚。
- 2.客观题必须使用2B铅笔填涂, 修改时用橡皮擦干净。
- 3.主观题答题, 必须使用黑色签字笔书写。
- 4.必须在题号对应的答题区域内作答, 超出答题区域书写无效。

准考证号

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

11. 判断级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{\sqrt{n}}{n+1}$ 的敛散性, 并确定是条件收敛还是绝对收敛.

12. 计算累次积分 $I = \int_0^1 dx \int_{1-\sqrt{1-x^2}}^{1+\sqrt{1-x^2}} (x^2 + y^2) dy$.

四、计算题(每题8分,共24分)

13. 求级数 $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n+1}{2^n n!} x^n$ 的收敛域与和函数.

14. 求第二型曲线积分 $I = \oint_C \frac{(x-y)dx + (x+y)dy}{x^2 + y^2}$, 其中 C 为上半椭圆 $x^2 + \frac{y^2}{4} = 1 (y \geq 0)$, 方向为逆时针.

15. 计算第二型曲面积分 $I = \iint_S z^3 dx dy$, S 是椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 (z \geq 0)$ 的上侧. ($a, b, c > 0$)

五、证明题 (8分)

16. 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} & (x^2 + y^2 \neq 0) \\ 0 & (x^2 + y^2 = 0) \end{cases}$.

(1) 计算 $f(x, y)$ 在原点处沿 $l = \cos \alpha i + \sin \alpha j$ 的方向导数;

(2) 说明方向导数的计算公式是否成立? 并说明原因.